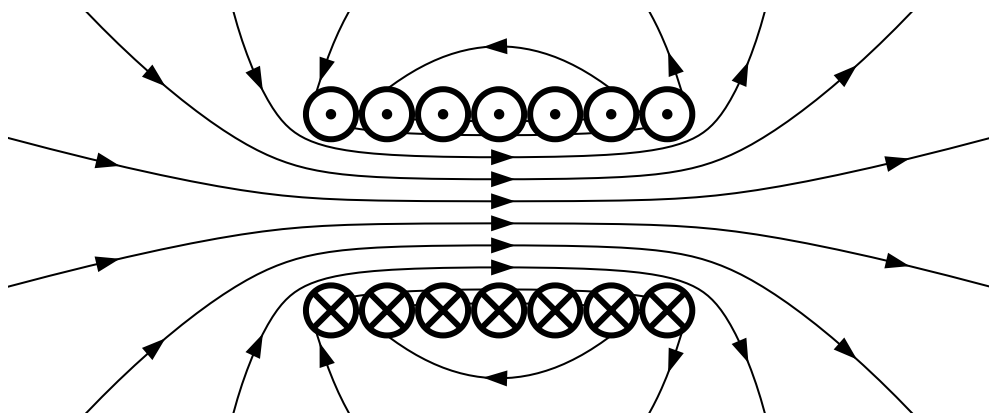


静磁学(Magnetostatics)

电信2207 乔琳木

这是大学物理笔记的静磁学部分，主要讲述静磁学相关公式和习题的解法。在此，我们要向彭康学导团和南洋学辅表示深深的感谢，他们对这份笔记的编撰提供了无比巨大的支持与帮助。我们的主要参考资料为：

《introduce to electrodynamics》第五版 David J. Griffiths



螺线管及其磁场线图。所有线条的形状都是根据电动力学定律计算的。

▼ 静磁学(Magnetostatics)

- 洛伦兹力

- 电流

▼ 求解电流例题

- 例题1

- 例题2

▼ 毕奥-萨伐尔定律

- 稳恒电流

- 稳恒电流的磁场

▼ 例题

- 例题1

- 例题2

▼ 磁场的散度与旋度

▼ 关于散度和旋度性质的证明(选读)

- 散度性质

- 旋度性质

- 安培定理的应用

▼ 例题

- 例题1
- 例题2
- 例题3
- 例题4
- 例题5
- 例题6
- 例题7
- 例题8
- 静磁学与静电学的比较

洛伦兹力

首先给出洛伦兹力的方程：

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

如果磁场和电场都存在：

$$\mathbf{F} = Q[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})]$$

带电粒子在磁场中的典型运动是圆轨道：

$$QvB = m \frac{v^2}{R}$$

或者：

$$p = QBR$$

式中, m 是粒子质量; $p = mv$ 是它的动量。该式称为回旋方程。
这里有几个较为重要的结果：

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{qB}$$

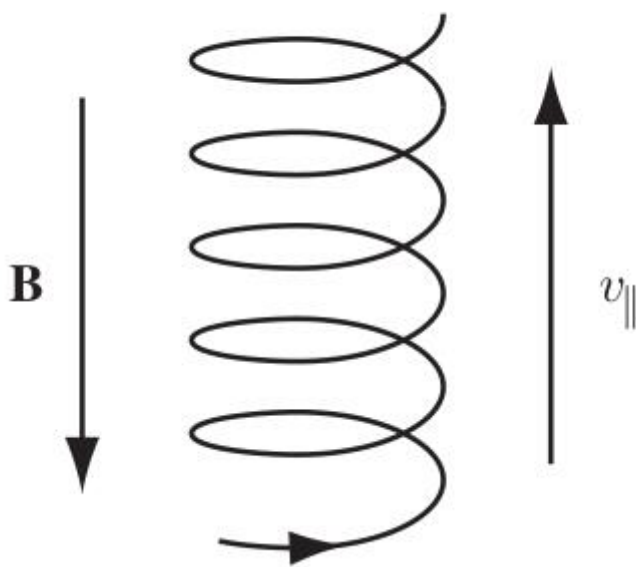
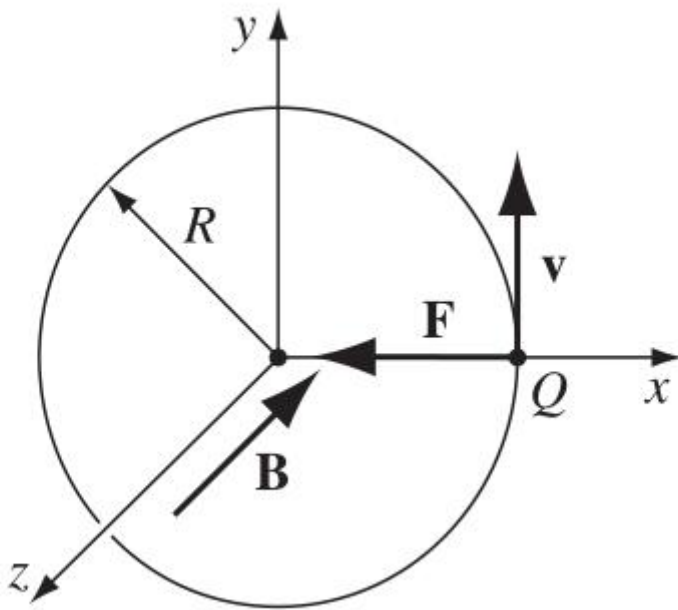
$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

注意周期不依赖于粒子的速度，但半径依赖于速度。

如果初始速度中有平行于磁场 $\mathbf{B}$ 方向的分量 $v_{\parallel}$ ，它不受磁场影响，粒子的运动将是一个螺旋线。半径依然由上式给出，但是其中的速度应是垂直于磁场 $\mathbf{B}$ 的分量 v 。

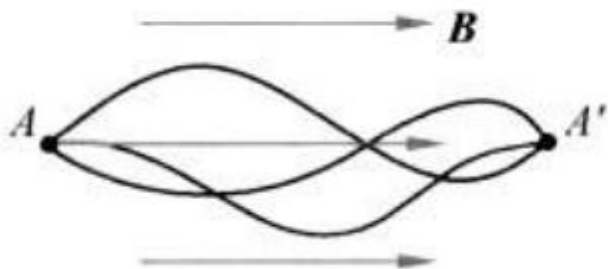
上述两种分运动的合成是一个轴线沿磁场方向的螺旋运动，这一螺旋轨迹的螺距为：

$$h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m}{qB} v_{\parallel}$$



如果在均匀磁场中某点 A 处引入一发散角不太大的带电粒子束，其中粒子的速度又大致相同；则这些粒子沿磁场方向的分速度大小几乎一样，因而其轨迹有几乎相同的螺距。这样，经过一个回旋周期后，这

些粒子将重新会聚穿过另一点 A' 。这种发散粒子束 汇聚到一点的现象叫做磁聚焦。它广泛地应用于电真空器件中，特别是电子显微镜中。



另一个比较重要的性质是磁力不做功。

例如，如果带电粒子 Q 运动了 $d\mathbf{l} = \mathbf{v} dt$ ，那么它所做的功为：

$$dW_{\text{mag}} = \mathbf{F}_{\text{mag}} \cdot d\mathbf{l} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = 0$$

电流

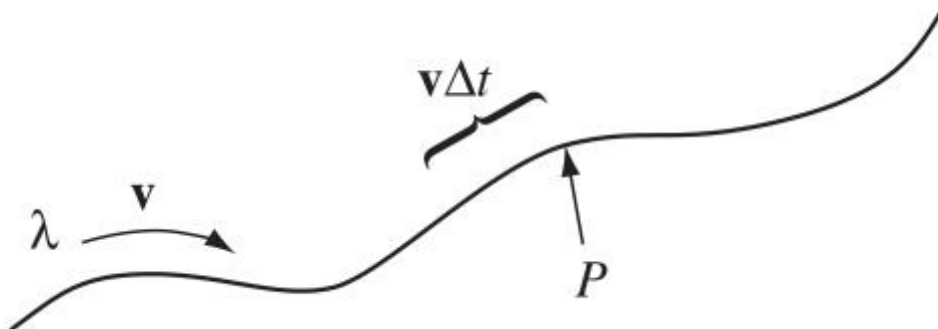
常见的电流是沿着一根导线流动的电流。电流的强弱用电流强度来描述，它等于单位时间里通过导线某一横截面的电量。如果在一段时间 Δt 内通过某一截面的电量是 Δq ，则通过该截面的电流 I 是

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

一个线电荷 λ 在导线中以速度 v 运动，则导线电流为：

$$I = \lambda v$$

因为长度为 $v\Delta t$ 的一段导线上，所带电荷为 $\lambda v\Delta t$ ，它在 Δt 的时间内通过导线中某点 P 。



电流实际上应当具有一定方向(虽然 I 的确是一个标量)，如果我们暂时将其当做矢量处理：

$$\mathbf{I} = \lambda \mathbf{v}$$

作用在一段载流导线上的磁力可表示为：

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) dq = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \lambda dl = \int (\mathbf{I} \times \mathbf{B}) dl$$

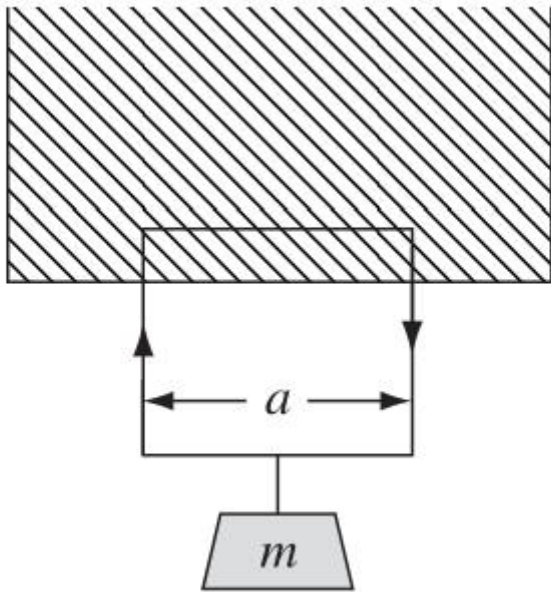
$\mathbf{I}$ 和 $d\mathbf{l}$ 的方向相同

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int I(d\mathbf{l} \times \mathbf{B})$$

通常情况下，电流 I 沿导线为常量，可以提到积分号外面：

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = I \int (d\mathbf{l} \times \mathbf{B})$$

一个矩形导线框，线框平面垂直于地面，下框边挂着一个质量为 m 的物体，上框边处在垂直纸面向里的均匀磁场 $\mathbf{B}$ 中，如图所示。问：在线圈中通入多大的电流 I ，才能使向上的磁力与重力平衡（线框质量不计）？



解：首先电流必须顺时针流动，上框边所受磁力方向 $(\mathbf{I} \times \mathbf{B})$ 才能向上。磁力大小为

$$F_{\text{mag}} = IBa$$

$$I = \frac{mg}{Ba}$$

答案是很简单的，我们主要讨论一下磁力不做功的问题。

如果我们增大电流将会发生什么？此时向上的磁力会超过向下的重力，线框会提着重物向上运动。某个事物做功了，认为是磁力做功似乎是很合理的。确实，我们可以写出：

$$W_{\text{mag}} = F_{\text{mag}} h = IBah$$

实际上，当线圈开始上升时，导线中的电荷不再水平运动，除了与电流有关的水平分量 w ($I = \lambda w$)，它的速度中有一个向上的分量 u ，即线框的速度 (见图)。磁力总是垂直于速度的，现在不再坚直向上，而是向左偏转。磁力垂直于电荷的净位移 (沿 $\mathbf{v}$ 的方向)，因此不对电荷 q 做功。

它的确有一个坚直分量 qwB ；作用在上边框电荷 λa 上的坚直力是

$$F_{\text{vert}} = \lambda a w B = IBa$$

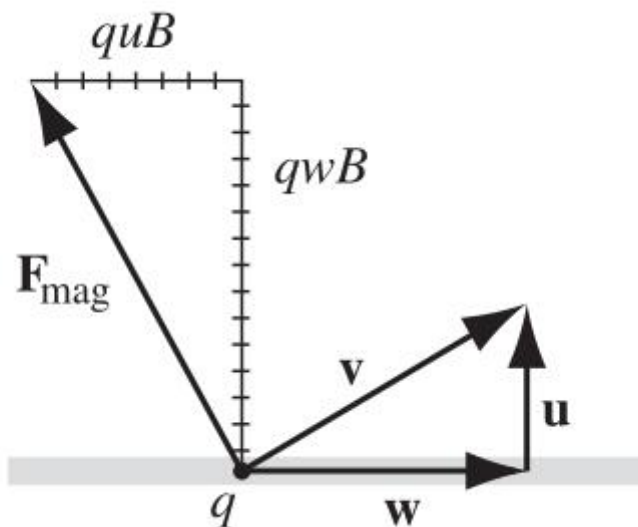
但现在它还有一个水平分量 quB ，它与电流的方向相反。因此要维持电流的流动必须克服使电荷向后的磁力。

$$F_{\text{horiz}} = \lambda a u B$$

在 dt 时间内，电荷移动的距离 (水平方向) 为 $w dt$ ，因此，外界 (电池或发电机) 对它所做的功为：

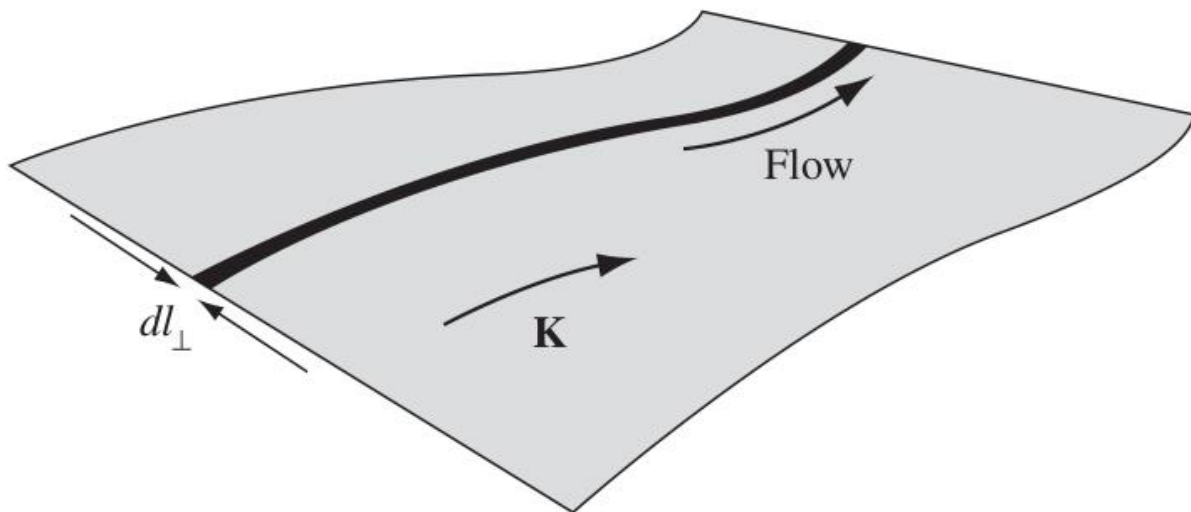
$$W_{\text{battery}} = \lambda a B \int u w dt = IBah$$

那么磁力在这里的角色是什么呢？它使电池提供的水平力转变为线框和重物的坚直运动。



当电荷在面上流动时，我们用面电流密度 K 来描述，定义如下：考虑一个宽度为 dl_1 、与电流平行的无限窄宽带，如果带中的电流为 dI ，则面电流密度为

$$K \equiv \frac{dI}{dl_{\perp}}$$



换句话说， $\mathbf{K}$ 就是垂直电流方向单位宽度上流过的电流。特别地，如果面电荷密度为 σ ，速度为 $\mathbf{v}$ ，则

$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \sigma da = \int (\mathbf{K} \times \mathbf{B}) da$$

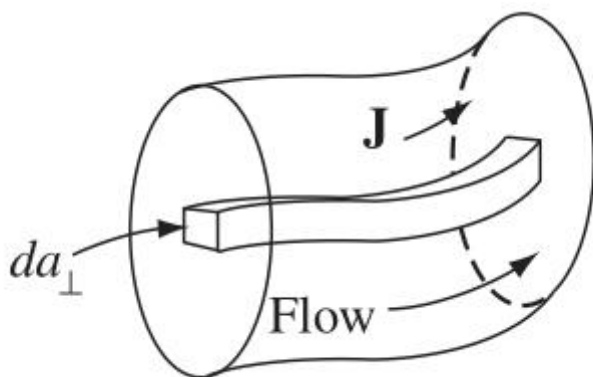
注意: 正如 $\mathbf{E}$ 在有表面电荷时是不连续的， $\mathbf{B}$ 在有表面电流时也是不连续的。在上式中，要十分小心地使用平均场。

当电荷的流动分布在三维空间时，我们用体电流密度 $\mathbf{J}$ 来描述，其定义如下：考虑一个与电流方向平行、横截面为 $da_{\perp}$ 的无限小细管，管中电流为 $d\mathbf{I}$ ，则体电流密度为：

$$\mathbf{J} \equiv \frac{d\mathbf{I}}{da_{\perp}}$$

换言之， $\mathbf{J}$ 是垂直于电流方向上单位面积上流过的电流。如果电荷体密度为 ρ ，速度为 $\mathbf{v}$ ，则

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$$



$$\mathbf{F}_{\text{mag}} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \rho d\tau = \int (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) d\tau$$

需要略加说明的是：

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

上式显然是合理的，因为只有投影到 $d\vec{S}$ 方向上的电流密度才能通过这块面积，而与其平行的分量对通过此截面积的总电流 I 没有贡献。

电荷守恒: 实验表明电荷是守恒的，即电荷不能消灭及产生，而只能转移。

在空间内任取一封闭曲面 S ，单位时间内穿流出去的电荷量为 $\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$ ，流出去的电荷量应等于封闭曲面 S 内总电荷在单位时间内的减少量，即 $-\frac{d}{dt} \int_V \rho d\tau$ ， V 是 S 所包围的体积，所以：

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} &= -\frac{d}{dt} \int_V \rho d\tau \\ \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} &= \int_V \nabla \cdot \vec{J} d\tau \\ \int_V \left(\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) d\tau &= 0 \\ \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \end{aligned}$$

所有的“流密度”的微观形式都是“密度（乘以）速度”，如粒子流密度，能流密度，物理意义均为单位时间单位面积通过的粒子数（能量、电荷等）。

守恒律的普遍表达形式 (粒子数守恒、能量守恒、..) 为：

$$\text{流密度的散度} + \text{数密度的变化率} = 0$$

在稳定电流情况下，由于 $\partial \rho / \partial t = 0$ ，所以有 $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ ，电流密度的散度为 0。这一点从几何上看意味着电流线在空间任何一点均没有源头，这表示稳恒条件下电流线是闭合无源的。非稳恒时电流线的汇聚/发散总是伴随着电荷的积累，亦即 $\partial \rho / \partial t$ 项。

我们后面的讨论需要这个连续性方程的物理含义于是在这个做一些介绍。

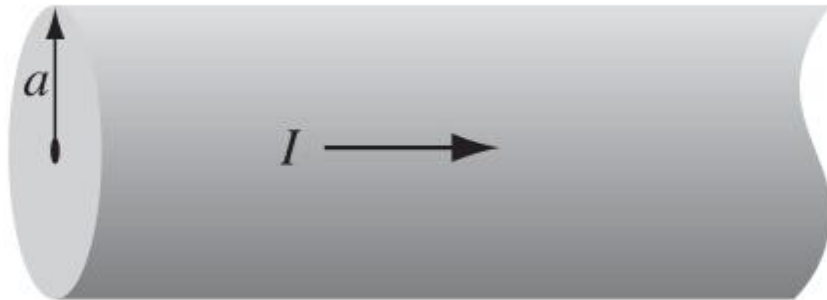
求解电流例题

例题1

电流 I 沿半径为 a 的导线流动,

(a) 如果电流均匀分布在导线表面上, 那么面电流密度 K 为多少?

(b) 如果体电流密度分布反比于到中心轴的距离, 那么 J 为多少?



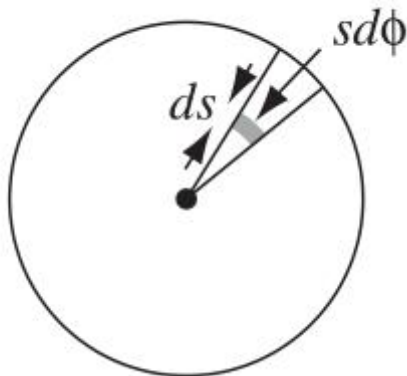
(a).

$$K = \frac{I}{2\pi a}$$

(b).

假定满足如下分布规律:

$$J = \frac{\alpha}{s}$$



$$\begin{aligned}
 I &= \int J da = \alpha \int \frac{1}{s} s ds d\phi \\
 &= 2\pi\alpha \int ds = 2\pi\alpha a \\
 J &= \frac{I}{2\pi as}
 \end{aligned}$$

例题2

(a) 一个留声机唱片表面有均匀的电荷面密度 σ 。如果它以角速度 ω 旋转，那么离中心距离为 r 处的面电流密度 K 为多少？

(b) 电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的固体球内，中心在原点，并以恒定角速度 ω 绕 z 轴旋转。求出球内任意点 (r, θ, ϕ) 处的电流密度 J 。

(a).

$$v = \omega r$$

$$K = \sigma \omega r$$

如果你想求总电流，你需要积分上式：

$$I = \int K dr = \sigma \omega \int r dr = \frac{1}{2} \sigma \omega r^2 = \frac{\sigma \pi r^2}{\frac{2\pi}{\omega}}$$

这正是

$$I = \frac{q}{t}$$

(b).

$$\mathbf{v} = \omega r \sin \theta \hat{\phi}$$

$$\mathbf{J} = \rho \omega r \sin \theta \hat{\phi}$$

其中：

$$\rho \equiv Q/(4/3)\pi R^3$$

同理积分该式子得到总电流：

$$\iint J \cdot da = \int_0^R \int_0^\pi \rho \omega r \sin \theta r dr d\theta = \frac{Q}{\frac{2\pi}{\omega}}$$

积分等效电流时只需要积分整体的一半，这点需要特别小心。

另外需要注意所谓的电流体分布转化成电流时在宏观上是一个面积分。

毕奥-萨伐尔定律

稳恒电流

首先需要说明的是：

静止的电荷可以产生不随时间变化的恒定电场，因此命名为静电学。稳恒电流产生不随时间变化的恒定磁场；稳恒电流的理论称为静磁学。

说到稳恒电流，我的意思是连续不息的流动，没有电流的改变，也没有电荷在任何地方的积累。当然在实际情况中并没有恒定不变的电流，也没有静止不动的电荷。在这个意义上，静电学和静磁学描述的仅是存在于书本中的人造世界。

但是，只要实际的涨落十分缓慢，它们就代表合适的近似。事实上，大部分通用的静磁学可以很好地应用于频率为 60 Hz 的家庭电路。

注意，一个运动的点电荷不可能形成稳恒电流，如果它这一时刻在这里，那么它下一时刻会在别处。

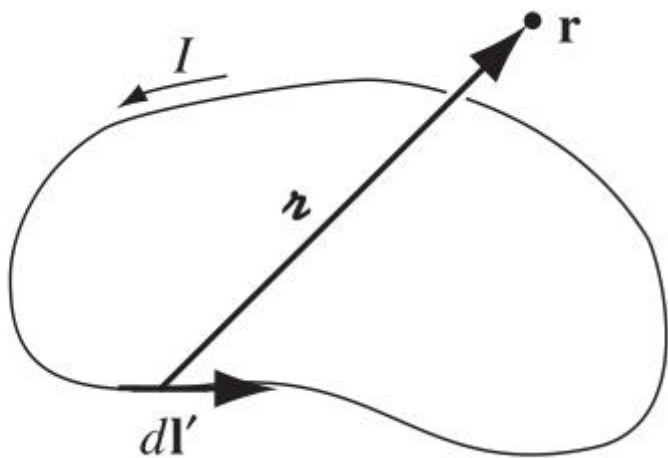
当导线通入稳恒电流时，它的大小 I 在导线中必须始终是一样的；否则，电荷必将在某处积累，那它将不再是稳恒电流。也就是说在静磁学中 $\partial \rho / \partial t = 0$ ，因此，连续性方程变为

$$\nabla \cdot J = 0$$

这代表有限长的载流导线实际上是不满足稳恒条件的，仅仅是假想的模型。

稳恒电流的磁场

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{I} \times \hat{i}}{\hat{i}^2} dl' = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\mathbf{l}' \times \hat{i}}{\hat{i}^2}$$



函数 $\vec{B}(\vec{r})$ 称为磁感应强度（纯粹是由于历史上的原因才不把它称为磁场强度）。上式常称为Biot-Sarvart定律。

请特别注意这个积分是在场源点做的积分，而不是在场点做的积分。

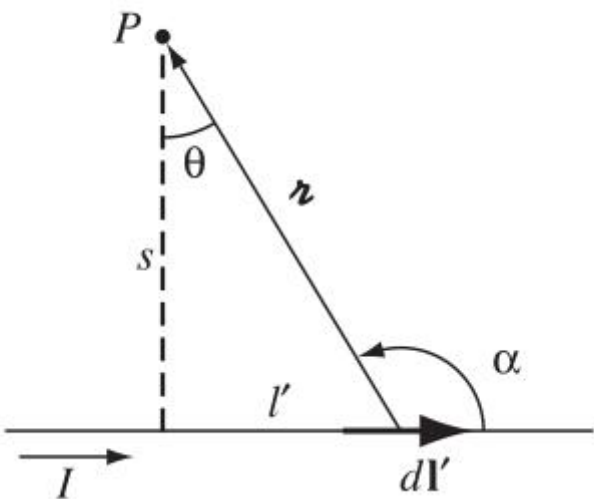
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

常数 μ_0 称为真空磁导率。

B 的单位是牛顿每安培米（由洛伦兹力定律）或特斯拉(T)：

$$1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$$

一个长直导线，通有稳恒电流 I ，求距离导线为 s 处的磁场。



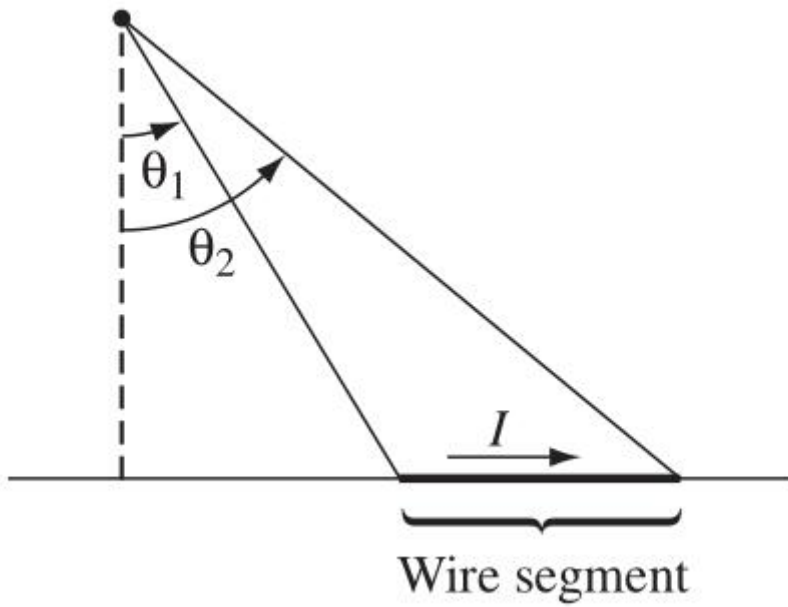
$$dl' \sin \alpha = dl' \cos \theta$$

$$l' = s \tan \theta$$

$$dl' = \frac{s}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$\frac{1}{\hat{r}^2} = \frac{\cos^2 \theta}{s^2}$$

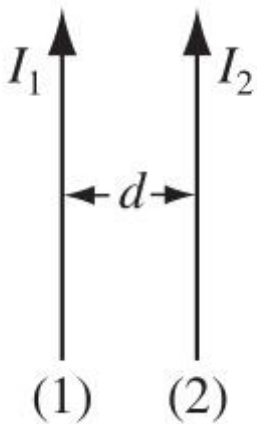
$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(\frac{\cos^2 \theta}{s^2} \right) \left(\frac{s}{\cos^2 \theta} \right) \cos \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi s} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi s} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \end{aligned}$$



在无限长直导线的情况下, $\theta_1 = -\pi/2$ 和 $\theta_2 = \pi/2$, 我们得到

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

作为一个应用, 让我们求出两根分别通有电流 I_1 和 I_2 , 相距为 d 的长直导线之间的吸引力



$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}$$

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

它的方向指向纸内。

导线 (2) 受到的力是指向导线 (1) 的，大小等于

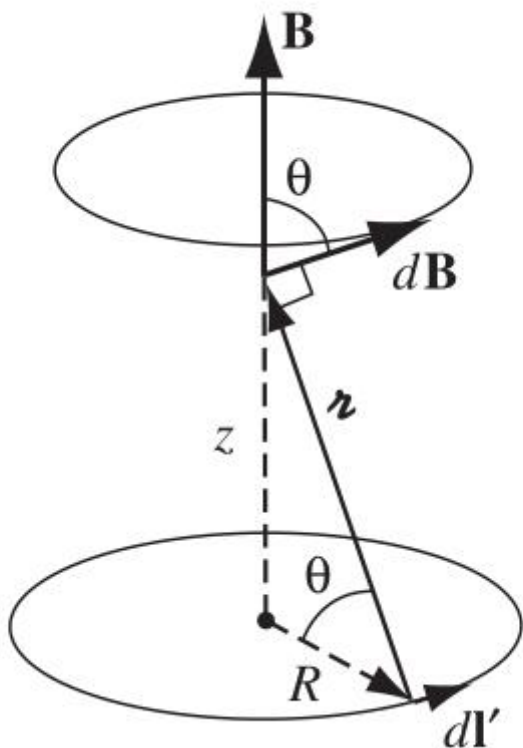
$$F = I_2 \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \right) \int dl$$

合力是无穷大的。但是单位长度的力为

$$f = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{d}$$

同方向流动的导线相互吸引，反方向流动的导线相互排斥，这和静电学中的结论正好相反。

半径为 R 的线圈，通有稳恒电流 I ，找出距离其中心距离为 z 处的磁场。



解: dl' 对磁场贡献 $d\mathbf{B}$ ，如图所示。当对 dl' 沿线圈进行积分， $d\mathbf{B}$ 扫过一个圆锥面，故水平分量相互抵消，竖直分量之和为

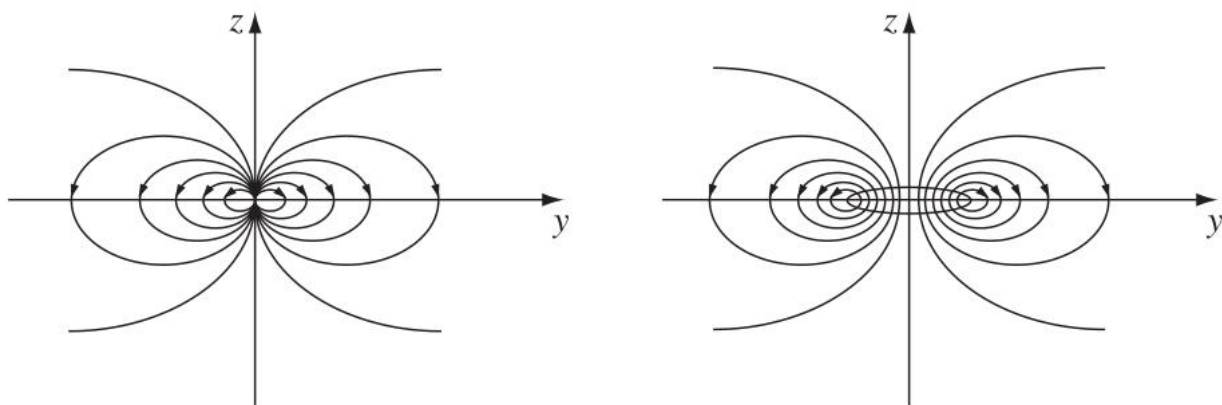
$$B(z) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{dl'}{r^2} \cos \theta$$

$$B(z) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{\cos \theta}{\hat{i}^2} \right) 2\pi R = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

这个结果其实并不那么好记忆。如果我们改写上式：

$$B(z) = \frac{\mu_0 m}{2\pi r^3}$$

其中 m 是偶极矩，在这里是 πR^2 ，这其实和电偶极子在沿线的电场有很好的对称性。



我们下面展示几种求稳恒电流构型下的磁场

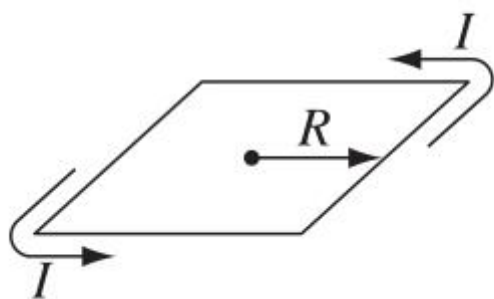
例题

例题1

(a) 求出通有稳恒电流 I 的方形线框中心的磁场，设 R 为中心到边的距离。

$$z = R, \theta_2 = -\theta_1 = 45^\circ$$

$$B = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi R}$$



(b) 求出通有稳恒电流 I 的 n 边规则多边形线框中心的磁场, 同样 R 为中心到边的距离。

$$z = R, \theta_2 = -\theta_1 = \frac{\pi}{n}$$

$$B = \frac{n\mu_0 I}{2\pi R} \sin(\pi/n)$$

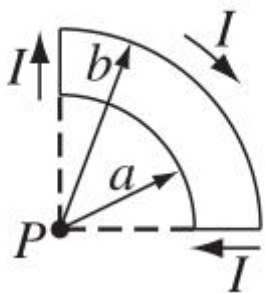
(c) 用 $n \rightarrow \infty$ 验证圆形线圈的情况。

$$\sin \theta \approx \theta$$

$$B \rightarrow \frac{n\mu_0 I}{2\pi R} \left(\frac{\pi}{n} \right) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

例题2

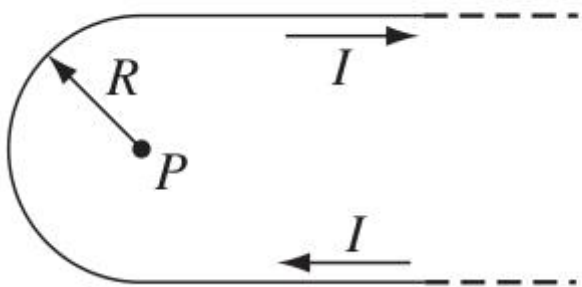
求出 P 点处的磁场。



$$\begin{aligned} dB &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times R}{R^3} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idr}{R^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_a &= \int_0^{\frac{\pi a}{2}} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dn}{a^2} \\ &= \frac{\mu_a I}{8a} \end{aligned}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{8} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \text{ 方向指向纸外}$$



$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 + \frac{2}{\pi} \right) \text{ 指向纸面内部}$$

磁场的散度与旋度

关于散度和旋度性质的证明(选读)

散度性质

$$\begin{aligned} \vec{B}(\vec{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{j}(\vec{r}') \times \frac{\vec{R}}{R^3} d\tau' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{j}(\vec{r}') \times \left(\nabla \frac{1}{R} \right) d\tau' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \times \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} d\tau' \end{aligned}$$

实际是公式：

$$\nabla \times (\vec{a}\psi) = (\nabla \times \vec{a})\psi + \nabla\psi \times \vec{a}$$

将微分算子拆开：

$$\nabla \times \left(\frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} \right) = \nabla_R \left(\frac{1}{R} \right) \times \vec{j}(\vec{r}') + \left(\nabla_j \times \vec{j}(\vec{r}') \right) / R$$

∇ 是在场点作用而非场源点

$$\begin{aligned}\nabla_j \times \vec{j}(\vec{r}') &\equiv 0 \\ &= \nabla \times \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} d\tau' \right] \\ &= \nabla \times \vec{A}\end{aligned}$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} d\tau'$$

定义为矢势，地位与电场的标势相对应。因此

$$\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) \equiv 0$$

也就是磁场无源

旋度性质

考虑到：

$$\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

实际是极化恒等式：

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

对于第一项：

$$\nabla \cdot \vec{A} = \nabla \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} d\tau' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left(\nabla \frac{1}{R} \right) \cdot \vec{j}(\vec{r}') d\tau'$$

我们希望将 ∇ 转化到 ∇' 来使用高斯定理：

考虑到：

$$\nabla f(R) = \frac{\partial f}{\partial R} \nabla R = \frac{\partial f}{\partial R} \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{R}$$

$$\nabla' f(R) = \frac{\partial f}{\partial R} \nabla' R = \frac{\partial f}{\partial R} \frac{(\vec{r}' - \vec{r})}{R}$$

得到

$$\nabla f(R) = -\nabla' f(R)$$

考虑到全微分：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{A} &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int \left(\nabla' \frac{1}{R} \right) \cdot \vec{j}(\vec{r}') d\tau' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[\nabla' \cdot \left(\frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} \right) - \frac{1}{R} \left(\nabla' \cdot \vec{j}(\vec{r}') \right) \right] d\tau' \end{aligned}$$

注意到在**稳恒电流**条件下

$$\nabla' \cdot \vec{j}(\vec{r}') = -\dot{\rho} = 0$$

那么：

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla' \cdot \left(\frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} \right) d\tau'$$

应用高斯定理：

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{R} \cdot d\vec{S}'$$

因为电流必然终止在有限远处：

$r' \rightarrow \infty$ 时

$$= 0$$

也就是第一项恒等于0

考虑第二项：

首先考虑：

$$4\pi\delta(\vec{R}) = \nabla \cdot \left(\frac{\vec{R}}{R^3} \right) = -\nabla \cdot \left(\nabla \frac{1}{R} \right) = -\nabla^2 \frac{1}{R}$$

带入得到：

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \int \vec{j}(\vec{r}') \delta(\vec{R}) d\tau' = -\mu_0 \vec{j}(\vec{r}')$$

δ 函数其实就是把其自变量0处另一个函数的值提取出来

得到：

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}(\vec{r}')$$

积分形式为：

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

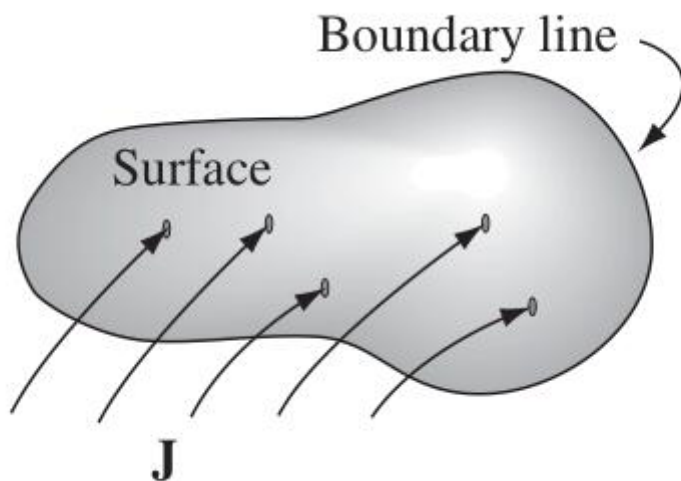
安培定理的应用

我们有：

$$\int (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{a} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \vec{J} \cdot d\vec{a}$$

也写做：

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

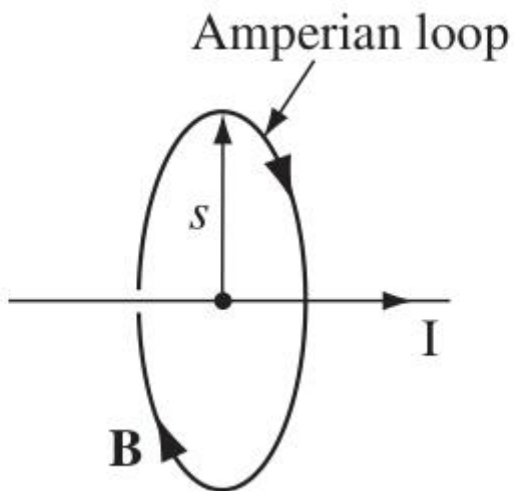


正如毕奥-萨伐尔定律在静磁学中的地位类似于库仑定律在静电学中的地位，安培定理的地位相当于高斯定理：

$$\begin{cases} \text{静电学: 库仑} \rightarrow \text{高斯} \\ \text{静磁学: 比奥-萨伐尔} \rightarrow \text{安培} \end{cases}$$

例题

例题1



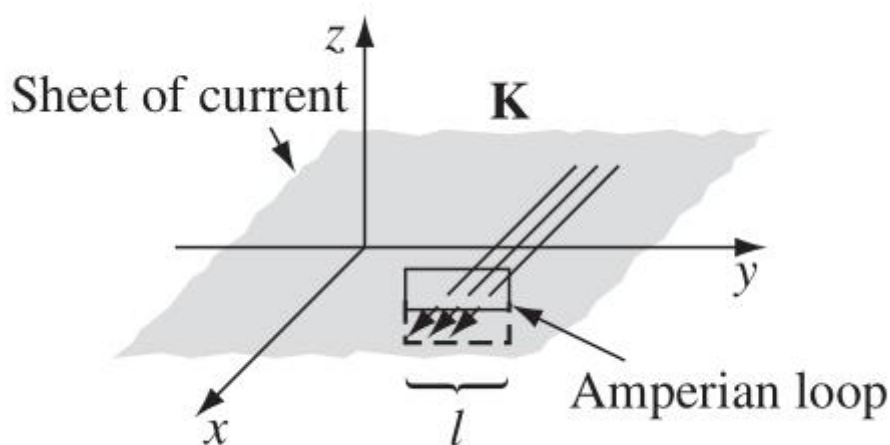
一长直导线通有稳恒电流 I ，求距离导线 s 处的磁场

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \oint dl = B 2\pi s = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

例题2

无限大的薄平板处于 xy 平面上，其面电流密度为 $\mathbf{K} = K \hat{x}$ ，求出它的磁场。



解: 首先, $\mathbf{B}$ 的方向是什么? 它有任何 x 方向的分量吗? 否, 毕奥-萨伐尔定律告诉我们 $\mathbf{B}$ 是垂直于 $\mathbf{K}$ 的。

那么 $\mathbf{B}$ 有 z 分量吗? 同样是否。这可以这样证明, 来自于 $+y$ 一边的窄带对 z 方向的贡献与来自相应的 $-y$ 一边的窄带对 z 方向的贡献相互抵消。

但是有一个更好的论证: 假设磁场方向背向平面, 通过反转电流方向, 我们可以使它指向平面 (在毕奥-萨伐尔定律中, 改变电流的正负号, 可以改变磁场方向)。但 $\mathbf{B}$ 的 z 分量不可能依赖于 xy 平面上的电流方向。因为你可以从 z 轴负方向来观整个模型, 不应该在 z 轴分量有任何区别。

因此 $\mathbf{B}$ 仅能有 y 分量, 用你的右手检验, 磁场在平面上方指向左, 而在平面下方指向右。

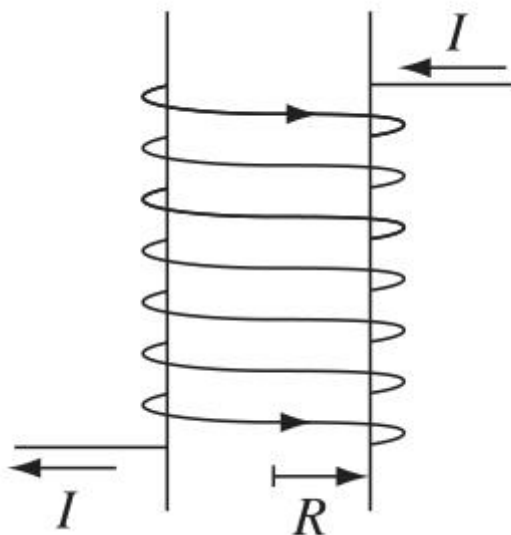
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2Bl = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 Kl$$

$$\mathbf{B} = \begin{cases} +(\mu_0/2) K \hat{\mathbf{y}} & \text{for } z < 0, \\ -(\mu_0/2) K \hat{\mathbf{y}} & \text{for } z > 0 \end{cases}$$

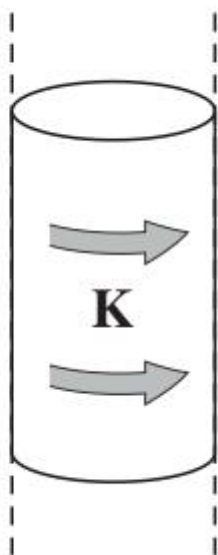
这和无限大平行板的结果非常相似。

例题3

半径为 R 的密绕长螺线管线圈, 单位长度上的匝数为 n , 通有稳恒电流 I



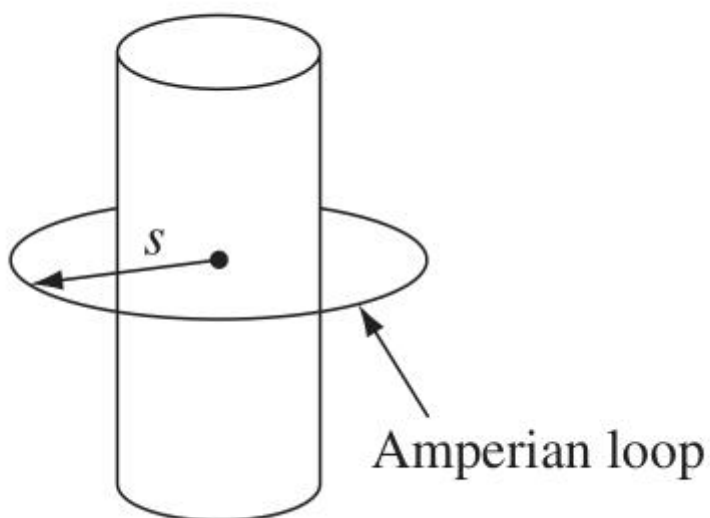
密绕的要点是可以将每一匝都看做是一个圆线圈。如果这样使你感到不解(毕竟, 无论线圈多么紧密, 沿着螺线管轴线方向都有净电流 I), 将一片铝箔包裹在柱体外面来代替线圈, 通入等价的均匀面电流 $K = nI$ 。或者做一个双向的缠绕, 当线圈绕一段后—保持绕向不变——再原路返回, 这样就消除了净纵向电流。但是, 事实上, 没有必要这样繁琐, 因为螺线管内部的磁场很大 (相对来说), 纵向电流的磁场至多是一个微小的修正。



解: 首先, B 的方向是什么? 它有径向分量吗?

否, 因为设 B_s 是正向的; 当我们改变电流的方向, 则 B , 会变成负向的。但是转变电流 I 在物理上等价于使螺线管的上下颠倒, 这显然不会改变径向磁场方向。我们上题也使用了这种方法, 核心在乎空间的对称性良好。

那么“环绕”分量如何? 否, 因为在螺线管内部以轴线为圆心的一个圆上 B_ϕ 是常量, 这样

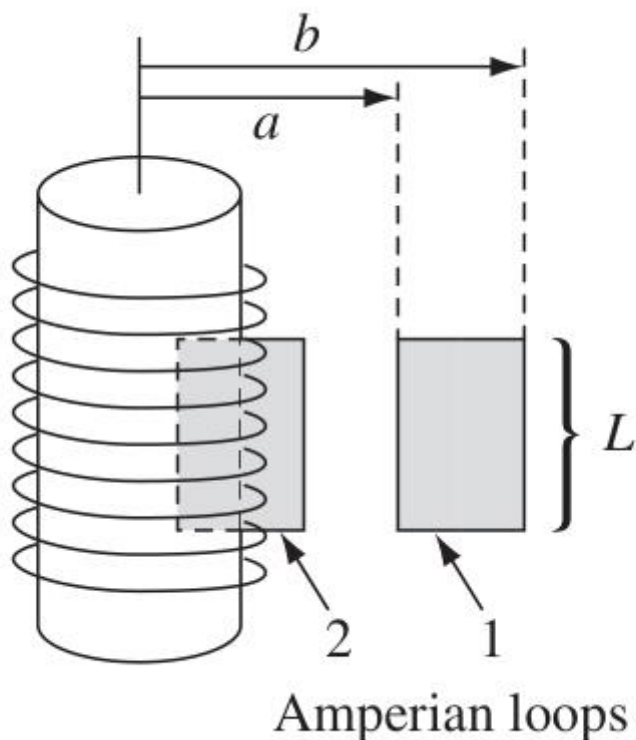


$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B_{\phi}(2\pi s) = \mu_0 I_{\text{enc}} = 0$$

因为闭合回路内没有电流。(也就代表没有沿轴线的电流分量)

所以，密绕无限长螺线管内的磁场方向平行于中心轴线。由右手定则，我们预期在螺线管内部它的方向向上，在外部它的方向向下。另外，在很远处它将趋于零。根据这种考虑，我们应用安培定理，路径 1 完全在螺线管外，它的一条边距离中心轴线为 a ，另一条边距离中心轴线为 b 。

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = [B(a) - B(b)]L = \mu_0 I_{\text{enc}} = 0$$



得到：

$$B(a) = B(b)$$

很显然，外部磁场并不依赖于离中心轴线的距离。但是我们知道当距离 s 足够大时磁场将为 0。因此在外边它必须在每处都为零!!!

对路径 2，它的一半在螺线管内部，另一半在外部，安培定理给出

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = BL = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 nIL$$

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 nI \hat{\mathbf{z}}, & \text{inside the solenoid} \\ \mathbf{0}, & \text{outside the solenoid} \end{cases}$$

例题4

通电螺绕环的磁场分布。如图所示的环状螺线管叫螺绕环。

设环管的轴线半径为 R ，环上均匀密绕 N 匝线圈，线圈中通有电流 I 。求线圈中电流的磁场分布。

解：

根据电流分布的对称性，可得与螺绕环共轴的圆周上各点 $\mathbf{B}$ 的大小相等，方向沿圆周的切线方向。

以在环管内顺着环管的，半径为 r 的圆周为安培环路 C ，则

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B \cdot 2\pi r$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

在环管横截面半径比环半径 R 小得多的情况下，可忽略从环心到管内各点的 r 的区别而取 $r = R$ ，这样就有

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} = \mu_0 nI$$

和螺线管的结果一样。

对于管外任一点，过该点作一与螺绕环共轴的圆周为安培环路 C' 或 C'' ，由于这时 $\sum I_{\text{in}} = 0$ ，所以有 $B = 0$ （在环管外）。

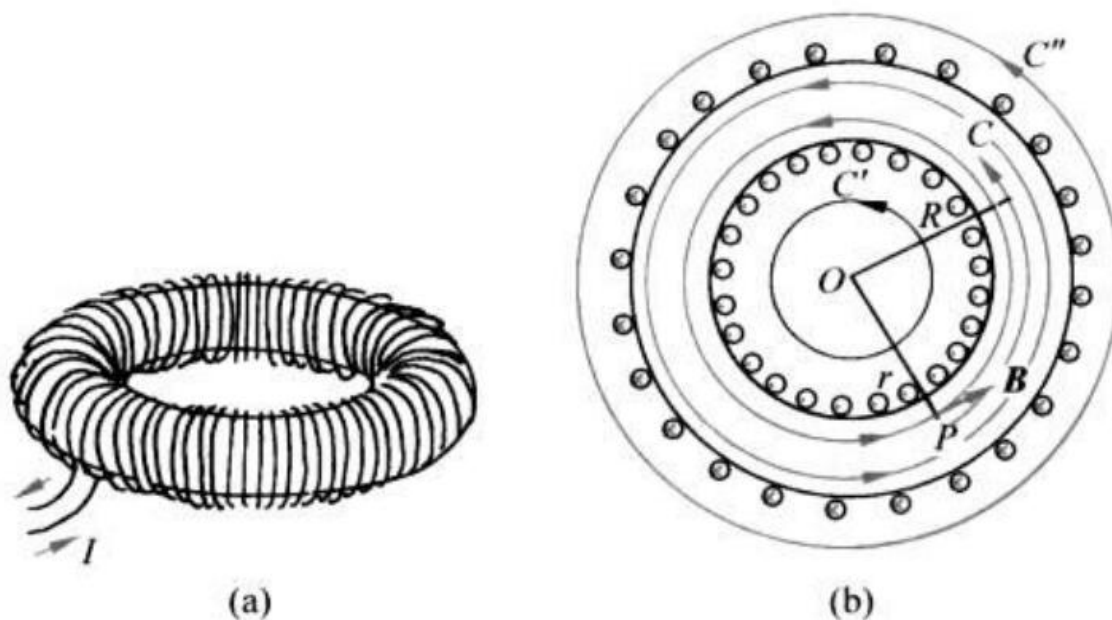


图 12.25 螺绕环及其磁场
(a) 螺绕环；(b) 螺绕环磁场分布

例题5

载流直螺线管轴线上的磁场。一均匀密绕螺线管，管的长度为 L ，半径为 R ，单位长度上绕有 n 匝线圈，通有电流 I 。求螺线管轴线上的磁场分布。

$$dI = nI dl$$

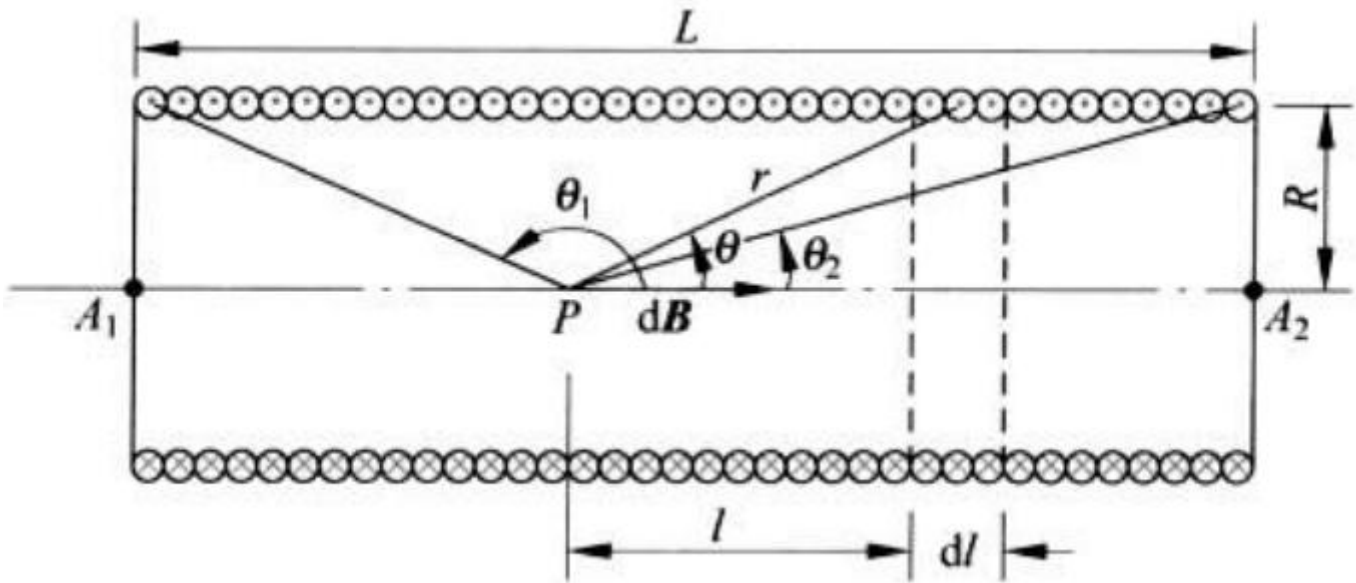
磁矩：

$$dm = S dI = \pi R^2 dI = \pi R^2 n I dl$$

$$dB = \frac{\mu_0 n I R^2 dl}{2r^3}$$

这实际上是公式：

$$B(z) = \frac{\mu_0 m}{2\pi r^3}$$



考虑：

$$R = r \sin \theta, l = R \cot \theta$$

式中 \$\theta\$ 为螺线管轴线与 \$P\$ 点到元段 \$dl\$ 周边的距离 \$r\$ 之间的夹角。将这些关系代入上式，可得

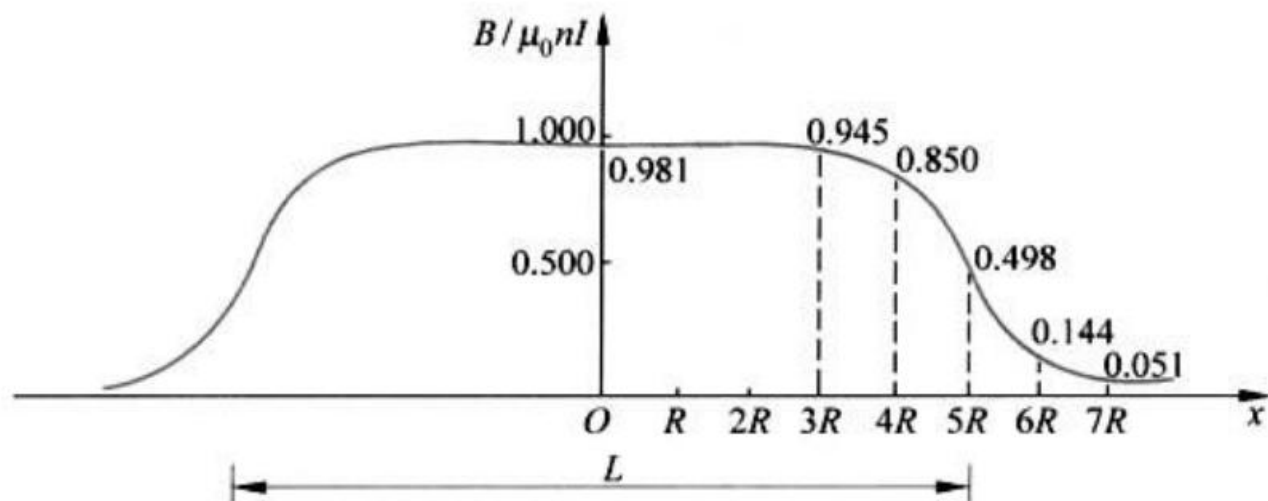
$$dl = -\frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta$$

$$dB = -\frac{\mu_0 n I}{2} \sin \theta d\theta$$

$$B = \int dB = -\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 n I}{2} \sin \theta d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

图像如图：



这代表如果你希望得到一个均匀磁场，你需要尽可能选择细而长的螺线管。

在一无限长直螺线管 (即管长比半径大很多的螺线管) 内部轴线上的任一点, $\theta_2 = 0, \theta_1 = \pi$,

$$B = \mu_0 n I$$

在长螺线管任一端口的中心处, 如图的 A_2 点, $\theta_2 = \pi/2, \theta_1 = \pi$, 此处的磁场为

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 n I$$

对称性分析也能得到。

例题6

半径为 a 的柱形导体内通有稳恒电流 I , 求出柱体内部和外部的磁场。

(a) 电流均匀分布在导体的外表面。

(b) 电流密度 $\mathbf{J}$ 正比于距中心轴线的距离 s 。



$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B2\pi s = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

$$\mathbf{B} = \begin{cases} 0, & \text{for } s < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}, & \text{for } s > a. \end{cases}$$

这其实和无限长导线没什么区别。

(b).

假设：

$$J = ks$$

$$I = \int_0^a J da = \int_0^a ks(2\pi s) ds = \frac{2\pi ka^3}{3}$$

请注意我们当给出电流密度(体密度时)我们需要通过面积分来确定电流。这里其实是一系列圆环微元。我们求出了比例系数。

$$k = \frac{3I}{2\pi a^3}$$

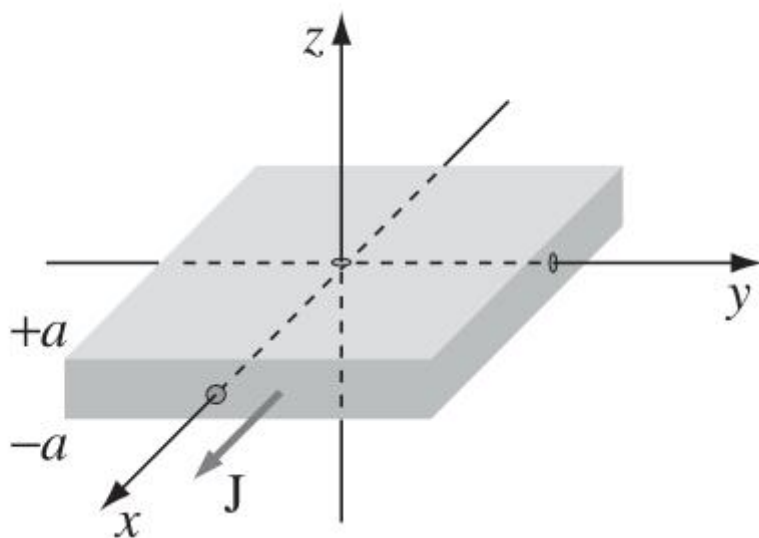
$$I_{\text{enc}} = \int_0^s J da = \int_0^s k\bar{s}(2\pi\bar{s}) d\bar{s} =$$

$$\frac{2\pi ks^3}{3} = I \frac{s^3}{a^3}$$

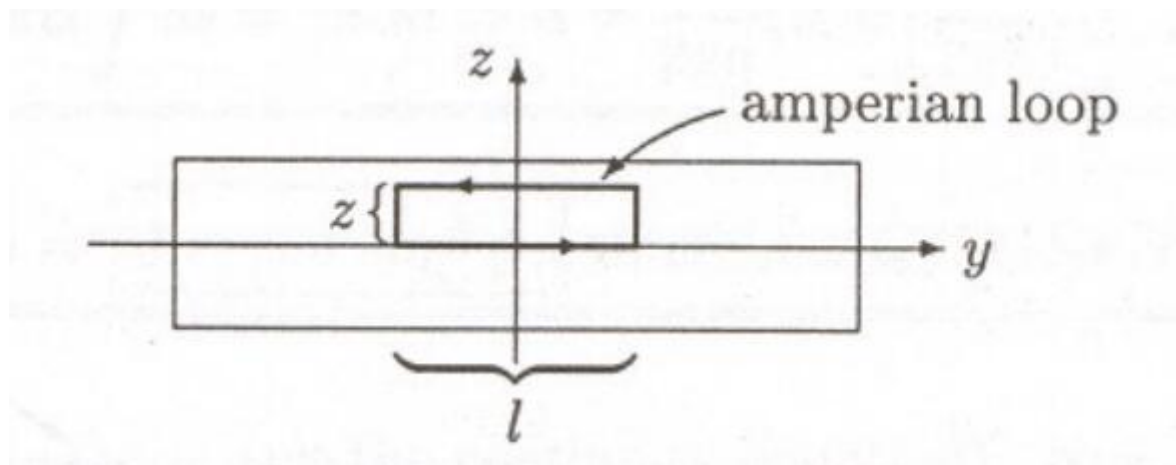
总电流实际是和距离的三次方成正比的。

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I s^2}{2\pi a^3} \hat{\phi}, & \text{for } s < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}, & \text{for } s > a \end{cases}$$

例题7



一个大平板的厚度从 $z = -a$ 到 $z = a$ ，它的电流密度为 $\mathbf{J} = J\hat{x}$ 。作为 z 的函数，求出平板内外的磁场。



考虑到对称性， $z > 0$ 的部分产生的磁场和 $z < 0$ 的部分产生的磁场在 $z = 0$ 处抵消。

($-a < z < a$) 时

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = Bl = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0 l z J \Rightarrow \mathbf{B} = -\mu_0 J z \hat{y}$$

$z > a$ 时

$$I_{\text{enc}} = \mu_0 l a J$$

$$\mathbf{B} = \begin{cases} -\mu_0 J a \hat{y}, & \text{for } z > +a \\ +\mu_0 J a \hat{y}, & \text{for } z < -a \end{cases}$$

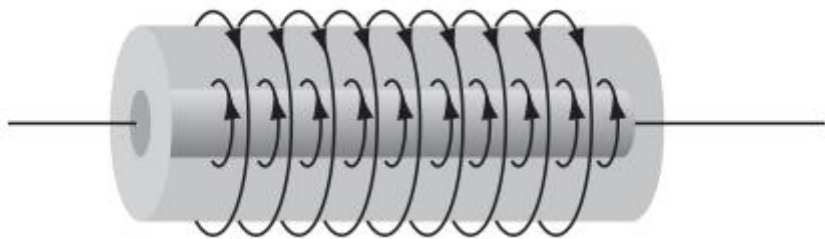
其实对之前薄平板的结果我们发现：

$$K = 2aJ$$

带入后快速得到平板外的磁场

例题8

两个载有稳恒电流 I 的同轴螺线管中电流方向相反。里面的细螺线管 (半径为 a) 单位长度上有 n_1 匝线圈，外面的粗螺线管 (半径为 b) 单位长度上有 n_2 匝线圈。



求出下列区域内的磁场：(i) 细螺线管的内部，(ii) 两螺线管之间的部分，(iii) 粗螺线管的外部。

(i)

左侧定位 z 轴方向

$$\mathbf{B} = \mu_0 I (n_1 - n_2) \hat{\mathbf{z}}$$

(ii)

$$\mathbf{B} = -\mu_0 I n_2 \hat{\mathbf{z}}$$

$$\mathbf{B} = 0$$

静磁学与静电学的比较

	电	磁
源	ρ	$\vec{j}$
场	$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(\vec{r}')d\tau}{R^3} \vec{R}$	$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}d\tau' \times \vec{R}}{R^3}$
力	$\vec{F} = \rho d\tau \vec{E}$	$\vec{F} = \vec{j}d\tau \times \vec{B}$
散度	$\nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \rho(\vec{r})/\epsilon_0$	$\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}) = 0$
旋度	$\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0$	$\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \mu_0 \vec{j}(\vec{r})$
势	$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi$ $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\tau} \frac{\rho(\vec{r}')d\tau}{R}$	$\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{A}$ $\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}')d\tau'}{R}$
偶极子的势	$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}$	$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3}$
偶极子的场	$\vec{E}_p = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{p} - 3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r}}{r^3} \right]$	$\vec{B}_m = -\frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{\vec{m} - 3(\vec{m} \cdot \hat{r})\hat{r}}{r^3} \right]$

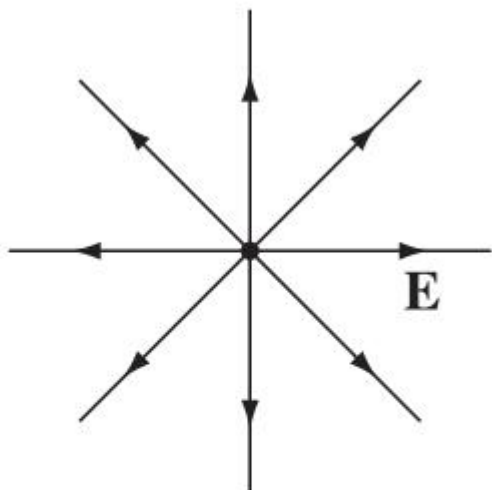
我们只讨论几点，详细的问题留在麦克斯韦方程组部分讨论。

一个正电荷的电场方向背离源电荷; 磁场环绕着产生它的电流。电场线起始于正电荷终止于负电荷; 磁场线无头无尾，如果有的话，那么它的散度就不为零了。

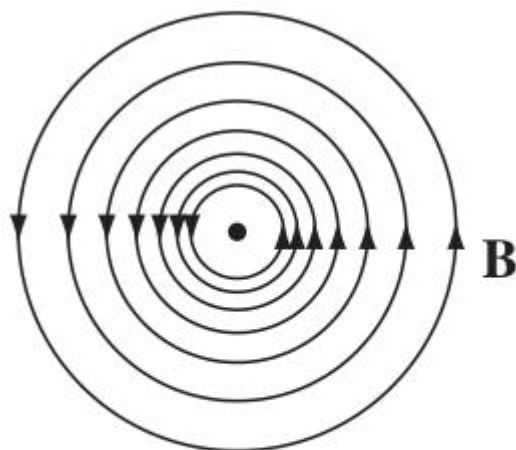
磁场线要么为封闭的，要么延伸到无穷远处。换一种角度来说，与电场 $\mathbf{E}$ 不同，不存在产生 $\mathbf{B}$ 的点源；磁现象不存在电荷的类比。这就是 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 的物理含义。

库仑和其他一些人相信磁场来源于磁荷（也是现在所称的磁单极子），。安培首先推测所有的磁现象都应归因于运动着的电荷（电流）。到目前为止，安培还是正确的；不过依然还存在着一个未解的实验上的问题，磁单极子是否真的存在于自然界，事实上，某些现代的基本粒子理论需要它们的存在。

对于我们的目的， $\mathbf{B}$ 是无散的，磁单极子也不存在。磁场是运动的电荷产生的，“感知”磁场需要另外一个运动电荷。



(a) Electrostatic field of a point charge



(b) Magnetostatic field of a long wire

一般来讲，电场力要比磁力大得多。这不是从理论上就能辨别出的事情；需要从基本常数 ϵ_0 和 μ_0 的大小来判断。

$$\begin{aligned}\mu_0 &= 4\pi \times 10^{-7} \text{ V} \cdot \text{s}/(\text{A} \cdot \text{m}) \\ &\approx 1.2566370614 \dots \times 10^{-6} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1} \text{ 或 } \text{N} \cdot \text{A}^{-2} \text{ 或 } \text{T} \cdot \text{m}/\text{A} \text{ 或 } \text{Wb}/(\text{A} \cdot \text{m})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\epsilon_0 &\approx \frac{1}{(4\pi \times 10^{-7} \text{ N}/\text{A}^2) (299792458 \text{ m}/\text{s})^2} \\ &= \frac{625000}{22468879468420441\pi} \text{ F}/\text{m} \qquad \approx 8.85418781762039 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}\end{aligned}$$

为什么会是这样，难道我们从没观察到磁的效应？答案是，无论是产生磁场（毕奥-萨伐尔定律），还是探测磁场（洛伦兹力定律），涉及的量是电流（电荷乘以速度），对很小的速度我们可以用大量的电荷来弥补。

通常，这些电荷会同时产生电场力而掩盖磁力。但是如果我们使导线保持电中性，电场力被相互抵消，只剩下磁场效应。